# Raspberry Pi : serveur maison

Guide complet débutant · Pi-hole · VPN WireGuard · DuckDNS · AnyDesk · Time Machine (pont AFP → SMB)

| | |
|---|---|
| **Auteur** | Tipsy |
| **Version** | 2 (octobre 2026) : Time Machine avec surveillance et mots de passe chiffrés, sécurité renforcée |
| **Matériel** | Raspberry Pi 4 (2 Go de RAM minimum), en Ethernet |
| **Système** | Raspberry Pi OS Lite 64 bits (Debian Trixie) |
| **Difficulté** | Débutant à intermédiaire |

> **Vocabulaire. Terminal** : application pour taper des commandes (Mac : Applications › Utilitaires › Terminal ; Windows : PowerShell). **SSH** : connexion à distance au Pi depuis le Terminal. **sudo** : exécute une commande en administrateur. **nano** : éditeur de texte du Terminal (enregistrer = Ctrl+O puis Entrée, quitter = Ctrl+X).


1. Prérequis
2. Installer Raspberry Pi OS
3. Se connecter en SSH
4. Pi-hole : bloqueur de pubs
5. WireGuard : VPN sécurisé
6. DuckDNS : DNS dynamique
7. AnyDesk : contrôle du Mac à distance
8. Wake-on-LAN
9. Time Machine via le Pi
10. Sécurité
11. Fichiers depuis l'iPhone en 4G/5G
12. Dépannage et commandes utiles


## 1. Prérequis

| | |
|---|---|
| Raspberry Pi 4 | 2 Go de RAM ou plus, boîtier, alimentation, carte microSD |
| Câble Ethernet | Pour relier le Pi à la box (le Wi-Fi est déconseillé pour un serveur) |
| Apple Time Capsule | Reliée en Ethernet à la box |
| Box internet | Avec accès à son interface d'administration |
| Mac | macOS Big Sur ou plus récent (un PC Windows 10/11 convient pour piloter le Pi) |
| iPhone / iPad | Pour le VPN et l'accès à distance |
| Comptes gratuits | duckdns.org (nom de domaine dynamique) et anydesk.com (accès à distance) |

## 2. Installer Raspberry Pi OS

1. Téléchargez **Raspberry Pi Imager** : raspberrypi.com/software.
2. Choisissez l'OS : **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**.
3. Réglages avancés (engrenage) : **activez SSH**, définissez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**.
4. Écrivez sur la carte microSD.
5. Insérez la carte dans le Pi, branchez **Ethernet** puis l'alimentation. Attendez 2 minutes.

## 3. Se connecter en SSH

Ouvrez le Terminal (Mac : Cmd+Espace, tapez « Terminal » ; Windows : menu Démarrer › PowerShell). Trouvez le Pi :

```
ping raspberrypi.local
```

(ou lisez son adresse IP dans l'interface de votre box). Connectez-vous :

```
ssh votre_utilisateur@raspberrypi.local
```

Le mot de passe est invisible quand vous le tapez : c'est normal. Puis mettez le système à jour :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

## 4. Pi-hole : bloqueur de pubs

```
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
```

Suivez l'assistant et **notez le mot de passe de l'interface**. Pour filtrer tout le réseau, dans l'interface de votre box (ex. `http://192.168.1.254` pour une Bbox) › DHCP, remplacez le DNS principal par l'IP du Pi. Interface de Pi-hole : `http://IP_DU_PI/admin`.

> **Seuls les appareils qui utilisent le Pi comme DNS sont filtrés.** Si vous ne changez pas le DNS de la box, vos appareils à la maison continuent d'utiliser celui de la box et ne sont pas filtrés ; seuls ceux qui passent par le VPN du Pi le sont. Si le Pi est éteint, un réseau configuré ainsi n'a plus de DNS.

> **Pi-hole ne se met pas à jour tout seul.** Il rafraîchit ses listes de pubs chaque semaine et vérifie chaque jour si une version existe, mais ne l'installe pas. De temps en temps :
>
> ```
> sudo pihole -up
> sudo pihole reloadlists
> dig @127.0.0.1 doubleclick.net +short        # doit afficher 0.0.0.0
> ```
>
> Le `reloadlists` est important : après une mise à jour, le blocage peut rester inactif tant que les listes ne sont pas rechargées.

## 5. WireGuard : VPN sécurisé

```
curl -L https://install.pivpn.io | bash
```

Choisissez WireGuard, port 51820. PiVPN peut utiliser Pi-hole comme DNS : c'est ce qui bloque les pubs sur votre téléphone hors de chez vous. Pour atteindre le réseau local depuis le VPN, éditez la configuration :

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Ajoutez après `ListenPort` (deux lignes) :

```
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Remplacez `eth0` par `wlan0` si le Pi est en Wi-Fi (vérifiez avec `ip route | grep default`). Puis, **dans la box, redirigez le port 51820 en UDP vers l'IP du Pi**, de préférence celle de son **Ethernet**. Créez un profil pour le téléphone et scannez le QR code avec l'app WireGuard (App Store) :

```
pivpn add -n MonTelephone
pivpn -qr MonTelephone
```

> Si le Pi a à la fois Ethernet et Wi-Fi, il a deux adresses IP : vérifiez que la redirection de port de la box pointe sur la bonne avant de couper l'une des deux.

## 6. DuckDNS : DNS dynamique

Votre box change d'adresse publique de temps en temps. DuckDNS associe un nom fixe (`votredomaine.duckdns.org`) à votre adresse actuelle. Inscrivez-vous sur duckdns.org, choisissez un domaine et notez le **jeton** (token). Le jeton ne donne accès qu'à vos domaines DuckDNS, mais ne le partagez pas.

```
mkdir -p ~/duckdns
nano ~/duckdns/token          # collez uniquement le jeton, puis enregistrez
chmod 600 ~/duckdns/token
nano ~/duckdns/duck.sh
```

Contenu de `duck.sh` (le jeton est lu dans un fichier à part, jamais écrit dans le script) :

```
#!/bin/bash
TOKEN=$(cat ~/duckdns/token)
echo url="https://www.duckdns.org/update?domains=VOTRE_DOMAINE&token=${TOKEN}&ip=" | curl -s -o ~/duckdns/duck.log -K -
```

```
chmod 700 ~/duckdns/duck.sh
~/duckdns/duck.sh && cat ~/duckdns/duck.log     # doit afficher OK
```

Automatisez toutes les 5 minutes : `crontab -e` (choisissez 1 pour nano si on vous le demande) et ajoutez tout en bas :

```
*/5 * * * * ~/duckdns/duck.sh >/dev/null 2>&1
```

Sur l'iPhone, dans WireGuard, remplacez l'IP par `votredomaine.duckdns.org:51820`.

## 7. AnyDesk : contrôle du Mac à distance

Sur le Mac : téléchargez AnyDesk (anydesk.com/download), installez-le, puis accordez les permissions :

- Réglages › Confidentialité › **Accessibilité** : ajoutez AnyDesk.
- Réglages › Confidentialité › **Enregistrement de l'écran** : ajoutez AnyDesk.
- AnyDesk › Réglages › Sécurité › **définir un mot de passe** (accès non surveillé) ; cochez « Démarrer AnyDesk à la connexion » et notez l'ID.

Sur iPad/iPhone : installez AnyDesk, entrez l'ID et le mot de passe. Sans les permissions macOS, AnyDesk affiche un écran noir.

## 8. Wake-on-LAN

Nécessite l'Ethernet. Sur le Mac : Réglages › Énergie › **Réactiver pour l'accès au réseau**. Dans AnyDesk, activez Wake-On-LAN dans les réglages : le Mac se rallume à distance.

## 9. Time Machine via le Raspberry Pi

La Time Capsule ne partage son disque qu'en AFP, que macOS 27 ne gère plus. Le Pi monte la capsule en AFP et la repartage en SMB : le Mac sauvegarde en SMB à travers le Pi. L'installation complète et le dépannage sont détaillés dans le guide **TimeCapsule_RPi_Bridge_Guide_FR_EN.pdf** ; voici l'essentiel.

1. **Time Capsule** : dans Utilitaire AirPort, renommez le disque **sans espaces** (ex. `AirPortTimeCapsule`) et notez son mot de passe.
2. **Installer** : téléchargez le zip Mac ou Windows depuis la page GitHub du projet (dossier `installers`) et lancez-le (double-clic), ou, sur le Pi :

   ```
   sudo apt install -y git
   git clone https://github.com/DevTipsy/timecapsule-rpi-bridge.git
   cd timecapsule-rpi-bridge && sudo bash install.sh
   ```

3. **Répondre aux questions** : IP de la capsule, nom du volume, utilisateur Samba, utilisateur AFP (souvent vide), puis les mots de passe, saisis directement sur le Pi.
4. **Sur le Mac** : Réglages Système › Général › Time Machine › **+** › choisissez « TimeMachine » sur le Pi, entrez l'utilisateur et le mot de passe Samba.

> **Ce qui change par rapport à la première version de ce guide :** plus aucun mot de passe en clair (chiffré par `systemd-creds`) ; surveillance par timers systemd (au lieu de cron) qui répare le montage tout seul en ≈ 80 s ; journal de chaque panne avec l'état avant/après et la durée de connexion.

```
sudo timecapsule-ctl status     # état actuel
sudo timecapsule-ctl report     # historique des pannes et leurs causes
sudo timecapsule-ctl logs -f    # journal en direct
sudo timecapsule-ctl mount      # remonter à la main (demande le mot de passe au terminal)
```

> **À savoir :** la première sauvegarde est très longue (plusieurs jours) ; gardez 100 Go libres sur la capsule ; ne gardez qu'**une** destination Time Machine pour la capsule (celle du Pi).

## 10. Sécurité

### Clés SSH (connexion sans mot de passe)

Sur chaque Mac :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "description@machine"
ssh-copy-id utilisateur@IP_DU_PI
ssh utilisateur@IP_DU_PI          # doit se connecter sans mot de passe
```

### Interdire ensuite les mots de passe SSH

> **Gardez une session SSH ouverte pendant toute la manipulation**, au cas où il faudrait revenir en arrière.

Sur Raspberry Pi OS, `sshd` lit d'abord les fichiers de `/etc/ssh/sshd_config.d/` et **garde la première valeur rencontrée**. Ajouter `PasswordAuthentication no` à la fin de `sshd_config` est donc souvent **sans effet**, car un fichier comme `50-cloud-init.conf` impose `yes` avant. La bonne méthode : un fichier qui passe en premier.

```
sudo bash -c 'printf "PasswordAuthentication no\nPubkeyAuthentication yes\n" >
/etc/ssh/sshd_config.d/00-keys-only.conf'
sudo sshd -t && sudo systemctl restart ssh
sudo sshd -T | grep -E "passwordauthentication|pubkeyauthentication"     # doit afficher "no"
puis "yes"
```

### Autres bonnes pratiques

- **Mises à jour** : `sudo apt update && sudo apt full-upgrade` régulièrement ; `sudo pihole -up` pour Pi-hole.
- **Ne laissez ouvert que ce qui sert** : `sudo ss -tulnp` liste les ports en écoute ; désactivez ce que vous n'utilisez pas (ex. un serveur AFP, un serveur d'impression, un bureau distant).
- **Aucun mot de passe en clair** dans un script ou une commande : saisissez-les au clavier ou utilisez un fichier en `chmod 600`. Si un mot de passe a été exposé, changez-le.
- `sudo timecapsule-ctl audit` vérifie les mots de passe en clair, les permissions, SSH, les ports ouverts et les mises à jour en attente.

## 11. Accès aux fichiers depuis l'iPhone en 4G/5G

1. Activez le VPN WireGuard.
2. App Fichiers › ⋯ › **Se connecter au serveur**.
3. Entrez `smb://IP_DU_PI/TimeMachine`.
4. Utilisateur et mot de passe **Samba**.

## 12. Dépannage et commandes utiles

| Problème | Solution |
|---|---|
| Montage figé | Le watchdog répare en 1 à 2 min. À la main : `sudo timecapsule-ctl clean && sudo timecapsule-ctl mount` |
| `Authentication failed` | Mauvais mot de passe ou utilisateur AFP manquant : `sudo timecapsule-ctl mount-test NOM`, puis `set-user` et `set-password` |
| Time Machine ne voit pas le Pi | `sudo systemctl restart avahi-daemon smbd` ; sur le Mac, retirez le disque (–) et ajoutez-le (+) |
| Pubs non bloquées après mise à jour | `sudo pihole reloadlists` |
| VPN inaccessible depuis l'extérieur | Vérifiez la redirection UDP 51820 de la box vers l'IP du Pi (Ethernet) et `sudo wg show` |

| Action | Commande |
| --- | --- |
| État du VPN | `sudo wg show` |
| État de Samba | `sudo smbstatus` |
| État du pont Time Capsule | `sudo timecapsule-ctl status` |
| Historique des pannes | `sudo timecapsule-ctl report` |
| Redémarrer WireGuard / Samba | `sudo systemctl restart wg-quick@wg0` / `sudo systemctl restart smbd` |
| Mettre à jour Pi-hole | `sudo pihole -up && sudo pihole reloadlists` |
| Mettre à jour le système | `sudo apt update && sudo apt full-upgrade` |
| Redémarrer le Pi | `sudo reboot` |

Testé sur Raspberry Pi 4 (2 Go), Raspberry Pi OS Lite 64 bits (Debian Trixie), macOS Tahoe. Ethernet recommandé. Code et installateurs : github.com/DevTipsy/timecapsule-rpi-bridge